

Bab 8

Aliran Air Dalam Pipa Kapiler

8.1 Tujuan

1. Belajar menerapkan dan mengartikan (meng-interpretasi-kan) grafik.
2. Menentukan waktu paro dari peluruhan fungsi eksponensial pada peristiwa aliran air dalam pipa kapiler, untuk berbagai (diameter dan panjang) pipa kapiler.

8.2 Alat

- 1 buret berkran dalam statif
- 1 gelas ukur (beker glas) 100 ml
- 1 tabung ukur (maat glas) 50 ml
- 1 stopwatch
- 1 jangka sorong

8.3 Landasan Teori

Suatu pipa kapiler dihubungkan dengan buret berkran , dengan sebuah mistar tinggi air dalam buret diukur. Jika tinggi air dalam buret (h), pengurangan tinggi air dalam buret (Δh), selang waktu pengaliran (Δt) maka penurunan ketinggian lever air akan sebanding dengan selang waktu aliran:

$$\Delta h \sim \Delta t \quad (8.1)$$

Debit air yang mengalir (Q) secara laminar lewat pipa kapiler akan memenuhi (Hukum Poiseuille),

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L} \quad (8.2)$$

Dimana:

- ΔV = volume air yang mengalir lewat pipa selama selang waktu Δt
- r = radius pipa kapiler (1/2 diameter lubang)
- ΔP = beda tekanan pada kedua ujung pipa kapiler
- η = viskositas air
- L = panjang pipa kapiler

Untuk aliran air dalam buret: $Q = A \frac{\Delta h}{\Delta t}$ atau $\Delta h = \frac{Q}{A} \Delta t$
Dimana (A) adalah luas penampang buret. Dengan memasukkan nilai Q dari persamaan (2) didapat:

$$\Delta h = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8A\eta L} \Delta t \quad (8.3)$$

Beda tekanan antara kedua ujung pipa kapiler (ΔP) sebanding dengan posisi tinggi air dalam buret (h), yang memenuhi:

$$\Delta P = \rho gh \quad (8.4)$$

Dimana, ρ = massa jenis air, dan g = percepatan gravitasi. Dari persamaan (3) dan (4) didapat :

$$\Delta h = \frac{\pi r^4 \rho gh}{8A\eta L} \Delta t \quad (8.5)$$

atau

$$dh = -\lambda h dt \quad (8.6)$$

Dimana λ = suatu tetapan yang disebut tetapan peluruan, tanda $(-)$ menunjukkan bahwa terjadi penurunan tekanan dalam proses aliran tersebut. Persamaan (5) merupakan persamaan deferensial dengan penyelesaiannya adalah:

$$h = h_0 e^{-\lambda t} \quad (8.7)$$

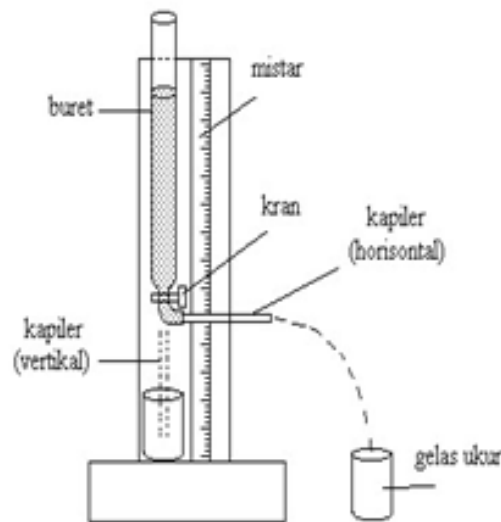
dengan nilai

$$\lambda = \frac{\pi r^4 \rho g}{8A\eta L} \quad (8.8)$$

Dimana : h_0 = tinggi permukaan air dalam buret saat ($t = 0$), t = waktu pengaliran.

8.4 Metode Eksperimen

8.4.1 Sketsa Peralatan



Gambar 8.1: Sketsa Peralatan

Fungsi alat:

- Mistar= posisi level ketinggian air (h)
- Stop kran= buka/tutup aliran
- Gelas ukur sbg. Penampung air

Experiment dilakukan pada keadaan posisi kapiler horizontal dan Vertikal., juga diganti-ganti panjang dan diameter lubang kapilernya. (diskusikan dengan Ass. anda) !

8.4.2 Prodesur pengamatan

1. Dengan mengisi buret dengan air dan pengukur (h_0) yaitu tinggi permukaan air yang diukur dari ujung pipa kapiler, ukur lah tinggi permukaan air (h) untuk setiap interval waktu pengaliran ($t = 10$ detik).
2. Lakukan semua ini untuk berbagai panjang pipa kapiler (L) yang diameternya sama (0,5 mm) dan juga untuk pipa kapiler yang panjangnya sama tetapi diameternya berbeda yaitu: 0,5 mm dan 0,3 mm.
3. Lakukan pengambilan data seperti diatas, dengan posisi kapiler horisontal dan vertikal.

8.4.3 Tabel data Pengamatan

Tabel Data-1

(Berbagai PANJANG pipa, posisi HORIZONTAL)

No	t (detik)	$L_1 = 5 \text{ cm}$ h (cm)	$L_2 = 10 \text{ cm}$ h (cm)	$L_3 = 15 \text{ cm}$ h (cm)
1	0	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$
2	10	...	...	...
3	20	...	...	...
4	30	...	...	...
5	40	...	...	...
6	50	...	...	...
...	...	...	...	...

Tabel Data-2

(Berbagai PANJANG pipa, posisi VERTIKAL)

No	t (detik)	$L_1 = 5 \text{ cm}$ h (cm)	$L_2 = 10 \text{ cm}$ h (cm)	$L_3 = 15 \text{ cm}$ h (cm)
1	0	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$
2	10	...	...	...
3	20	...	...	...
4	30	...	...	...
5	40	...	...	...
6	50	...	...	...
...	...	...	...	...

Tabel Data-3

(Berbagai DIAMETER pipa, posisi HORIZONTAL)

No	t (detik)	$d_1 = 0,3 \text{ mm}$ h (cm)	$d_2 = 0,5 \text{ mm}$ h (cm)	$d_3 = 1,0 \text{ mm}$ h (cm)
1	0	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$
2	10	...	...	...
3	20	...	...	...
4	30	...	...	...
5	40	...	...	...
6	50	...	...	...
...	...	...	...	...

Tabel Data-3

(Berbagai DIAMETER pipa, posisi VERTIKAL)

No	t (detik)	$d_1 = 0,3$ mm h (cm)	$d_2 = 0,5$ mm h (cm)	$d_3 = 1,0$ mm h (cm)
1	0	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$	$h_0 = \dots$
2	10	...	...	...
3	20	...	...	...
4	30	...	...	...
5	40	...	...	...
6	50	...	...	...
...	...	...	...	...

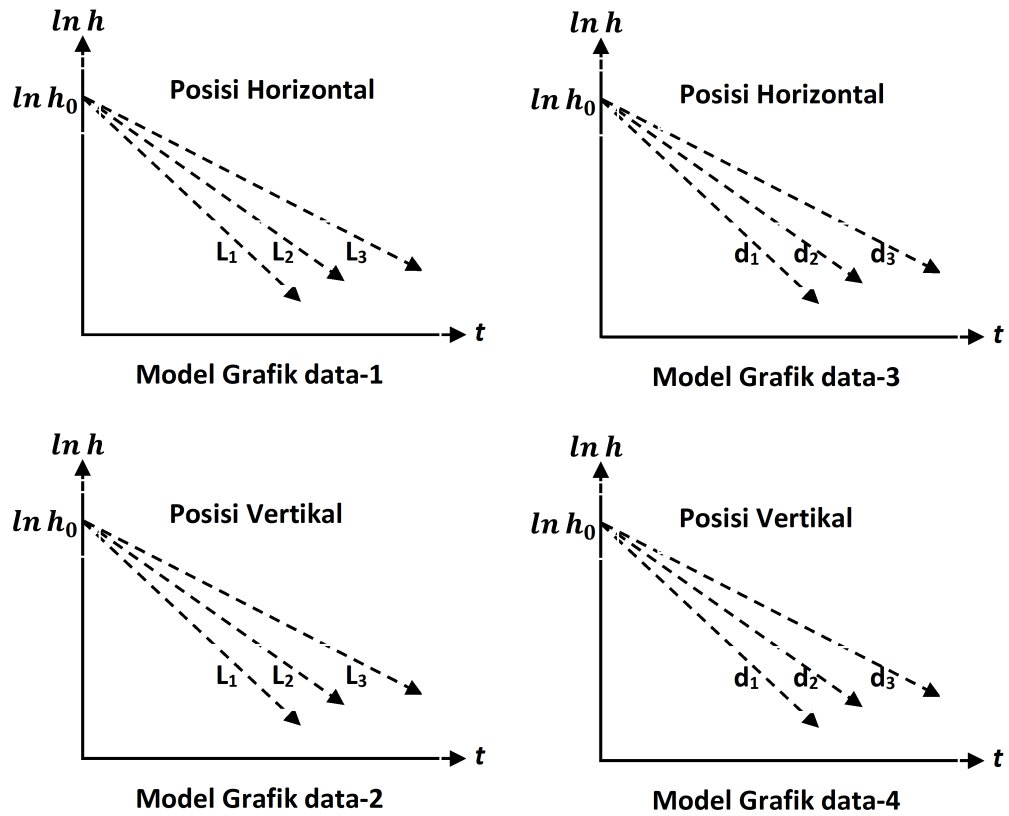
8.4.4 Cara analisa

Berdasar persamaan $h = h_0 e^{-\lambda t}$ menjadi $\ln h = \ln h_0 - \lambda t$

1. Dari setiap tabel data buatlah grafik: $\ln h$ versus t , dari analisa grafik ini akan didapatkan nilai tetapan peluruhan (λ) yang merupakan gradient grafik tsb.
2. Tentukan waktu paro ($t_{1/2}$) dari nilai (λ) yang diperoleh (apa yang dimaksud dengan waktu paro? Cari referensi !).
3. Jika masa jenis (rapat massa) air pada suhu kamar = 1 gr/cm^3 tentukan harga viskositas air (η) untuk berbagai keadaan pada table pengamatan anda.
4. Bandingkan hasil eksperimen anda dengan nilai referensi pada acuan di literatur (2).
5. Ambil kesimpulan dari pembahasan hasil eksperimen yang telah anda lakukan !

(**catatan:** semua analisa harus dilengkapi dengan ralatnya)

8.4.5 Sketsa Model Grafik Analisa



Gambar 8.2:

8.5 Acuan

1. W Sears : Mechanics, Heat and Sound.
2. Hand Book of Chemistry and Physics, 60th edition 11979-1980CRC. Press, hal. F.51.